



# **The Mobile Heart Box**

Personal monitoring solution on the move

Fernando de Almeida Ferreira

Gabriel Lameira Marta

Jorge Filipe Saraiva Marques

Martim Peralta Gomes

Tiago Alexandre Vitória Salgueiro

Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática

Orientador: José Maria Amaral Fernandes

# Resumo

Atualmente, vivemos numa sociedade em que cada vez mais as pessoas trabalham em frente a um computador e sentadas numa secretária. Essa realidade fez com que o número de pessoas preocupadas com o seu bem-estar tenha aumentado, levando mais pessoas a praticar desporto, e além disso, a quererem retirar informação dessa prática, para se poderem exercitar de uma forma mais consciente e adaptada. No nosso projeto, focamo-nos nos praticantes de *biking* e *hiking*. O facto de praticarem o seu desporto ao ar livre, com uma enorme diversidade de locais onde o podem fazer, torna especialmente importante a recolha de dados não só do praticante, mas também do ambiente que o rodeia.

Ao mesmo tempo que se verificou este fenómeno, os sensores fisiológicos e os dispositivos *wearables* foram sendo, cada vez mais, uma presença normal no quotidiano das pessoas. O aumento da autonomia e da capacidade de transferir dados nesses dispositivos surgem como principal motivo para o aumento dessa presença. No entanto, a utilização desses dispositivos como soluções individuais tem pouco ou nenhum interesse. É na sua combinação com outros dispositivos, principalmente *smartphones*, que os sensores fisiológicos e *wearables* podem atingir o seu potencial máximo. A capacidade de processamento dos *smartphones*, que está em constante crescimento, aliada aos seus diversos recursos de conectividade, permitem criar uma grande variedade de soluções.

Este projeto pretende desenvolver uma solução móvel que permita a praticantes *hiking* e *biking* monitorizarem dados fisiológicos e ambientais durante a prática desportiva, assim como analisarem dados sobre a mesma, antes (análise de atividades anteriores) e depois de a realizarem. Pretendemos oferecer um protótipo que responda às necessidades do nosso público-alvo e que combine a utilidade dos sensores fisiológicos, dos dispositivos *wearables* e dos *smartphones* de uma forma inovadora e eficaz.

O dispositivo irá efetuar medições fisiológicas e ambientais, enviando-as para o *smartphone* ou *smartwatch* através de uma ligação sem fios. Os valores são armazenados para possíveis análises futuras, e são utilizados pela aplicação para fornecer alertas e dicas que possam ser úteis para o praticante desportivo.

## **Agradecimentos**

Gostaríamos de agradecer ao nosso professor orientador, José Maria Amaral Fernandes, pela disponibilidade e ajuda prestada. Aos nossos professores da cadeira de PECEI, José Manuel Matos Moreira e Rui Luís Andrade Aguiar, agradecemos pelas linhas orientadoras e ideias que contribuíram para o desenvolvimento deste projeto. Estendemos os nossos agradecimentos a todos os docentes que, durante o nosso percurso na licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática, contribuíram para o nosso desenvolvimento académico e pessoal.

A todos os nossos colegas que nos ajudaram, trocando opiniões e conhecimentos, um obrigado pelo contributo importante que tiveram no desenvolvimento deste projeto.

Por fim, a todos os familiares e amigos que de alguma forma contribuíram para este projeto, um agradecimento especial.

A equipa do Mobile Heart Box.

# Conteúdo

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| The Mobile Heart Box.....                   | 1  |
| Resumo .....                                | 2  |
| Agradecimentos.....                         | 3  |
| 1 Introdução.....                           | 5  |
| 1.1 Contexto .....                          | 7  |
| 1.2 Motivação .....                         | 7  |
| 1.3 Objetivos.....                          | 7  |
| 2 State of the Art.....                     | 9  |
| 2.1 Projetos relacionados .....             | 9  |
| 2.1.1 The Mobile Heart Box 24/25.....       | 9  |
| 2.1.2 Hexoskin Smart Shirts .....           | 9  |
| 2.1.3 Smarwatches.....                      | 10 |
| 2.2 Tecnologia .....                        | 10 |
| 2.2.1 ESP32-CAM.....                        | 10 |
| 2.2.2 Sensor PPG .....                      | 11 |
| 2.2.3 ESP32-S3.....                         | 12 |
| 2.2.4 Sensor MLX90640 .....                 | 12 |
| 2.2.5 RTC DS3231 .....                      | 13 |
| 2.2.6 Sensor IMU .....                      | 14 |
| 2.2.7 Bluetooth Low Energy .....            | 14 |
| 2.2.8 Broker MQTT Eclipse Mosquitto.....    | 15 |
| 3 Requisitos do sistema e arquitetura ..... | 16 |
| 3.1 Requisitos do sistema .....             | 16 |
| 3.1.1 Recolha de requisitos.....            | 16 |
| 3.1.2 Atores .....                          | 16 |
| 3.1.3 Casos de Uso .....                    | 17 |
| 3.1.4 Requisitos Funcionais.....            | 18 |
| 3.1.5 Requisitos Não Funcionais .....       | 18 |
| 3.1.6 Presunções e Dependências .....       | 19 |
| 3.2 Arquitetura do Sistema .....            | 20 |
| Referências .....                           | 22 |

# 1 Introdução

Num estudo realizado na década passada por investigadores norte-americanos [1], onde se procurava encontrar motivos para o aumento da obesidade na população americana, verificou-se que, durante as 5 décadas anteriores, existiu uma redução de cerca de 30% no número de trabalhadores que tinham empregos fisicamente exigentes. Outro estudo [2], desta vez europeu, concluiu que é nos países em que a digitalização estava mais avançada, que as pessoas passam mais tempo sentadas (principalmente nos seus empregos). A tabela seguinte pretende ilustrar estas conclusões em números concretos, para facilitar a visualização (Tab 1.1 e 1.2):

Tabela 1.1: Evolução da % de trabalhos sedentários [1]

| Ano  | Trabalhos ativos | Trabalhos sedentários |
|------|------------------|-----------------------|
| 1960 | 48%              | 52%                   |
| 2008 | 20%              | 80%                   |

Tabela 1.2: Evolução na % de adultos que passam >4,5h/dia sentados [2]

| Ano  | Adultos que passam >4,5/dia sentados |
|------|--------------------------------------|
| 2002 | 49,3%                                |
| 2005 | 50,2%                                |
| 2013 | 52,0%                                |
| 2017 | 54,3%                                |

Em paralelo com o aumento do sedentarismo, principalmente nas horas ocupadas pelo trabalho, verificou-se um aumento na prática desportiva recreativa. Um estudo realizado em Espanha e publicado pela BMC Public Health [3], analisou dados relativos à população espanhola entre 1987 e 2006, verificando que, enquanto o sedentarismo aumentava durante as horas de trabalho, as atividades de lazer sedentárias diminuam, como mostra a tabela 1.3:

Tabela 1.3: Evolução do número de atividades sedentárias no lazer [3]

| Ano  | % de atividades sedentárias no lazer |          |
|------|--------------------------------------|----------|
|      | Homens                               | Mulheres |
| 1987 | 50%                                  | 67%      |
| 2006 | 45%                                  | 63%      |

Este fenómeno foi também verificado em diversos estudos e relatórios da OCDE [4], que verificaram que os níveis de atividade física têm vindo a diminuir no trabalho e

a aumentar nos tempos de lazer, e também que, entre 2017 e 2022, houve um aumento de 9% no número de adultos que praticam desporto de forma regular.

Outros estudos focaram-se em mostrar a relação entre o aumento do sedentarismo em horário de trabalho e o aumento da prática desportiva em tempos de lazer. Um estudo publicado pelo American Journal of Preventive Medicine [5], demonstrou que os trabalhadores com empregos mais sedentários têm uma maior tendência a praticar desporto nas suas horas livres, funcionando como um mecanismo compensatório (Tab 1.4). Estes trabalhadores tornaram-se mais dependentes da prática desportiva nos seus tempos de lazer, para poderem manter níveis de atividade saudáveis.

Tabela 1.4: Probabilidade de praticar desporto nas horas de lazer [5]

| <b>Tipo de atividade no trabalho</b> | <b>% de trabalhadores com esse tipo de trabalho</b> | <b>Probabilidade de praticar desporto</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Trabalho sentado                     | 42-47%                                              | Elevada                                   |
| Trabalho em pé                       | 27-30%                                              | Moderada                                  |
| Trabalho com caminhada               | 15-20%                                              | Moderada                                  |
| Trabalho pesado                      | 5-10%                                               | Baixa                                     |

Sendo então perceptível que a prática desportiva tem vindo a aumentar, é importante tentar encontrar que tipos de desportos as pessoas tendem a praticar, principalmente as que se enquadram neste público-alvo da classe trabalhadora. Após uma pesquisa, foi-nos permitido concluir que o *hiking* e o *biking* eram dois desses desportos. Num estudo realizado por duas agências do desporto *outdoor* americano [7], mais de 100 milhões de residentes nos EUA praticavam esses dois desportos (cerca de 35% da população), sendo *hiking* a atividade *outdoor* mais popular. Já um estudo europeu [8], determinou que cerca de 82% dos europeus participaram de alguma forma em atividades *outdoor* no último ano, com o *hiking* e o *biking* a representar mais de 60% dessa participação.

Portanto, surge a questão de como podemos melhorar essa mesma prática desportiva. Os recentes avanços tecnológicos na área dos sensores e da monitorização fisiológica ofereceram várias formas de poder acompanhar e recolher informação sobre a atividade física relacionada, de forma a controlar diversas variáveis, medir progresso e gerir cargas.

## 1.1 Contexto

Este projeto foi desenvolvido no âmbito do Projeto da Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática, por alunos do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro. O foco do projeto é aplicar conceitos adquiridos ao longo da licenciatura, com especial atenção à IoT, segurança informática e nas comunicações, redes de comunicações, programação, análise de sistemas e interação humano-computador.

## 1.2 Motivação

As motivações deste projeto são, através da aplicação dos conceitos adquiridos nas áreas acima referidas, as seguintes:

- Promover uma prática desportiva mais informada e consciente, através da monitorização e acompanhamento da mesma.
- Ao oferecer uma solução interativa e de fácil utilização, contribuir para o crescente interesse em praticar desporto e seguir um estilo de vida saudável.
- Ajudar a desenvolver o autoconhecimento e atingir objetivos, através do acompanhamento do progresso, de forma a poder oferecer aos praticantes de *hiking* e *biking* um sentido de propósito.
- Tirar proveito, e ao mesmo tempo contribuir, para a crescente inovação tecnológica na área dos sensores, monitorização, segurança e conectividade dos dispositivos.

Todas estas motivações têm o objetivo comum de melhorar a experiência desportiva dos praticantes de *hiking* e *biking*. Vemos a nossa solução como algo que possa acompanhar todos os praticantes, desde os que praticam por motivos de saúde ou lazer, até aos que têm objetivos e procuram atingir algum tipo de sucesso desportivo, durante a sua prática desportiva.

## 1.3 Objetivos

Neste projeto, pretendemos atingir dois tipos de objetivos: os académicos, pois este projeto é desenvolvido no âmbito da licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática, com o objetivo de funcionar como uma ferramenta de consolidação dos conhecimentos e práticas adquiridos ao longo da licenciatura; e os objetivos do projeto em si, que pretendemos desenvolver de seguida.

Pretendemos então desenvolver uma solução móvel que nos permita recolher dados fisiológicos (como os batimentos cardíacos, padrões respiratórios, temperatura corporal, entre outros) e ambientais (distâncias, inclinação, localização, entre outros), durante a atividade física praticada no exterior. A nossa solução tem como objetivo ser

utilizada por praticantes de *hiking* e *biking*, de forma a contribuir para uma melhor prática desportiva e uma maior consciência sobre o seu corpo e capacidades físicas.

A nível tecnológico, é pretendido que este sistema seja capaz de integrar múltiplos sensores em sistemas baseados nos microcontroladores ESP32. Isto fará com que consigamos atribuir utilidade aos dados obtidos pelos sensores, coordenando-os através dos ESP32, uma vez que, utilizados individualmente, os sensores não teriam grande relevância. O uso de microcontroladores torna-se também importante para que a transmissão de dados em tempo real possa ser atingida, com o objetivo desses dados poderem ser visualizados numa aplicação externa, presente num smartphone.



## 2 State of the Art

### 2.1 Projetos relacionados

Nesta secção, encontram-se alguns projetos que foram desenvolvidos no mesmo domínio que a Mobile Heart Box. Foram importantes para perceber em que aspetos seria possível evoluir e inovar, assim como para perceber que ideias e conceitos já funcionam e fazem sentido ser reaproveitadas.

#### 2.1.1 The Mobile Heart Box 24/25

Este projeto, desenvolvido por alunos no mesmo contexto em que a nossa equipa está inserida, serviu como grande base do nosso trabalho. Foi desenvolvido durante o ano letivo anterior, e tinha como grande objetivo a monitorização fisiológica e ambiental para praticantes de *cicling* (bicicleta em ambientes fechados). O nosso projeto surgiu como uma migração para um contexto móvel e exterior, o que traz diversos desafios.

Esta migração permitiu-nos aproveitar várias partes do trabalho desenvolvido para o contexto do nosso projeto, mas com vários obstáculos que necessitam de ser ultrapassados. A adaptação dos sensores ao ambiente exterior e a integração de novos sensores de uma forma simples e flexível, de forma que possa ser utilizada em constante movimento, surgem como dois dos maiores problemas. A necessidade de conseguir atingir uma autonomia energética que seja ajustada ao contexto de uso da nossa solução, é outro dos desafios que teremos pela frente durante esta migração.

#### 2.1.2 Hexoskin Smart Shirts

Desenvolvida pela empresa canadiana Hexoskin, as Hexoskin Smart Shirts [9] são um conjunto de peças de vestuário inteligente, que podem ser usadas durante o dia-a-dia e durante a atividade física. Tal como a nossa solução, integram uma aplicação externa para a visualização e análise de dados lidos pelos sensores, que estão embebidos no material têxtil do vestuário.

Focam-se na recolha de dados cardíacos e respiratórios, com o objetivo de analisar padrões de sono e de atividade física. Estas medidas são usadas para controlo de estado de saúde do utilizador, melhorias dos níveis de performance desportiva, investigação clínica e como ferramenta de monitorização dos membros de equipas de resposta rápida, como bombeiros ou membros do exército.

Este projeto foi útil para perceber como seria possível integrar sensores numa solução móvel, assim como otimizar a conectividade com outros dispositivos para poder visualizar e analisar dados.

### 2.1.3 Smartwatches

Os *smartwatches* são cada vez mais, um dos dispositivos *wearable* mais presentes no cotidiano das pessoas. Muitos deles já são capazes de fazer leituras fisiológicas e comunicá-las a outros dispositivos, como smartphones, através do Bluetooth. Esses dois aspectos foram importantes estudar e analisar, para perceber o que podia ser transferido para o nosso projeto.

No entanto, sendo dispositivos já bastante presentes no dia-a-dia das pessoas, surgem como competidores, pelo que também foi necessário tentar perceber o que podíamos fazer de diferente. Desde logo surge a questão dos custos. Muitos dos *smartwatches* capazes de efetuar medições fisiológicas têm preços elevados, tornando-os pouco disponíveis para grande parte da população. Além disso, são poucos ou nenhuns os *smartwatches* capazes de efetuar medições ambientais. Esses dois motivos surgem como a nossa vantagem competitiva em relação a este tipo de dispositivos.

## 2.2 Tecnologia

Neste capítulo abordaremos as principais tecnologias utilizadas no nosso projeto, assim como o porquê da escolha das mesmas.

### 2.2.1 ESP32-CAM

O ESP32-CAM (Fig 2.2.1.1) é um microcontrolador com WiFi e Bluetooth (BLE) integrados, com suporte para câmara, que limita o número de pinos disponíveis. Contém um *slot* para um cartão microSD, o que permite guardar imagens e vídeos, assim como dados provenientes de sensores. Esta característica oferece ao nosso projeto uma maior resistência a perdas de conectividade, pois podemos guardar dados no cartão microSD enquanto o sistema estiver *offline*, de maneira a reduzir a perda de dados.

A nível energético, o ESP32-CAM conta com modos de baixo consumo que permitem um maior controlo sobre a autonomia energética do sistema. Este microcontrolador conta com recursos de conectividade muito flexíveis, um dos principais motivos pelo qual o escolhemos usar no nosso projeto. É capaz de mandar dados para a *cloud* e de comunicar via MQTT/HTTP. É também possível realizar processamento local (desde que simples), permitindo a deteção de movimento.

Figura 2.2.1.1: Microcontrolador ESP32-CAM



## 2.2.2 Sensor PPG

Sensor de fotopletismografia – dispositivo ótico capaz de medir variações no volume de sangue nos tecidos, o que permite monitorizar parâmetros fisiológicos de forma não invasiva, daí a sua utilidade em mobilidade. O sensor PPG (Fig 2.2.2.1) conta com uma luz LED, que ilumina a pele. O sangue absorve parte da luz e a outra parte é refletida. Um fotodetetor mede a luz refletida, e as variações desses valores permitem calcular o pulso sanguíneo.

Através deste mecanismo, o sensor PPG é capaz de medir a frequência cardíaca e a variabilidade da mesma, assim como estimativas da taxa respiratória e da saturação do oxigénio. Estes sensores comunicam por I2C e apresentam um consumo energético muito reduzido e configurável, o que é ideal para o nosso projeto e para a integração com microcontroladores ESP32. O sinal recolhido pelo sensor necessita de processamento para extrair informação útil: filtragem de ruído, deteção de picos e cálculo de métricas.

Figura 2.2.2.1: Sensor PPG

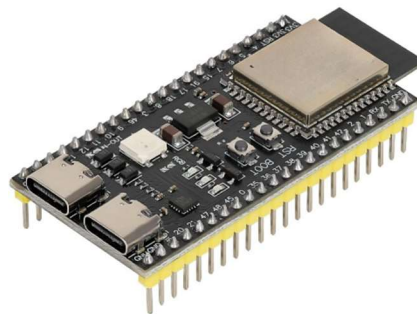


### 2.2.3 ESP32-S3

Tal como o ESP32-CAM, o ESP32-S3 (Fig 2.2.3.1) é um microcontrolador desenvolvido pela Espressif Systems para aplicações de IoT, inteligência artificial e processamento local. Destaca-se pela sua maior capacidade de processamento e por uma melhor gestão dos periféricos, ponto fulcral para uma integração com sensores mais eficaz. Tem conectividade com dispositivos externos através do WiFi e do BLE.

O ESP32-S3 está otimizado de forma a poder atingir um baixo consumo energético, através de modos de consumo como o *light sleep* e o *deep sleep*. Tem suporte para memórias *flash* externas, o que tal como no ESP32-CAM, oferece à nossa solução uma maior resistência às falhas de rede, podendo armazenar dados provenientes de sensores em *buffers*, para mais tarde serem recuperados aquando de uma retoma da conectividade. Além disso a sua conectividade WiFi, permite-o comunicar através de MQTT/HTTP, tanto como servidor como cliente, e oferece também a possibilidade de integração com *clouds*.

Figura 2.2.3.1: Microcontrolador ESP32-S3



### 2.2.4 Sensor MLX90640

O sensor MLX90640 (Fig 2.2.4.1) é um sensor que integra uma câmara térmica de infravermelhos, capaz de medir a temperatura à distância, sem contacto direto. É utilizado em diversos contextos, como na monitorização térmica, na deteção de presença, em várias aplicações industriais e em sistemas IoT. Consegue efetuar medições entre os 40°C negativos e os 300°C positivos. A sua integração com microcontroladores é possível através de uma interface de comunicação do protocolo I2C.

O sensor capta a radiação térmica emitida pelos corpos, converte-a em valores de temperatura e gera uma imagem térmica. O seu consumo energético varia com a taxa de atualização, mas é no geral, bastante reduzido e eficiente, o que torna este sensor ideal para sistemas IoT e para o nosso projeto, que necessita de ser móvel e em que a autonomia energética é crucial.

Figura 2.2.4.1: Sensor MLX90640

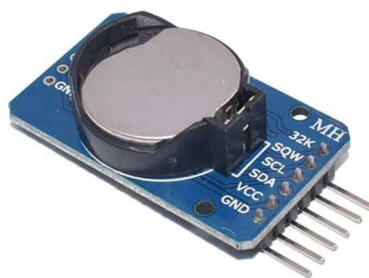


## 2.2.5 RTC DS3231

O DS3231 (Figura 2.2.5.1) é um módulo de relógio de tempo real de elevada precisão, responsável por manter a data e hora do sistema, mesmo quando este está *offline* ou perde a alimentação. Integra uma interface I2C o que torna bastante indicado para a comunicação com microcontroladores, como os ESP32 presentes no nosso projeto. Como acima referido, tem uma precisão muito elevada (erro de cerca de 1 minuto por ano), o que o torna muito mais eficaz que a maioria dos RTC's presentes no mercado.

Este RTC conta com um sensor interno que mede a temperatura ambiente, de forma a poder fazer os ajustes necessários para poder manter a estabilidade temporal independentemente das variações térmicas. Esta característica oferece-lhe uma enorme utilidade em soluções desenvolvidas com o intuito de serem utilizadas no exterior, como a Mobile Heart Box. Tem também uma bateria de *backup* integrada, que lhe permite manter o tempo atualizado em situações de falhas energéticas. Em situações em que está a ser alimentado eletricamente, o seu consumo é muito reduzido, o que o torna ideal para sistemas portáteis. Por fim, a sua capacidade de gerar interrupções e configurar alarmes, permite automatizar tarefas no sistema.

Figura 2.2.5.1: RTC DS3231

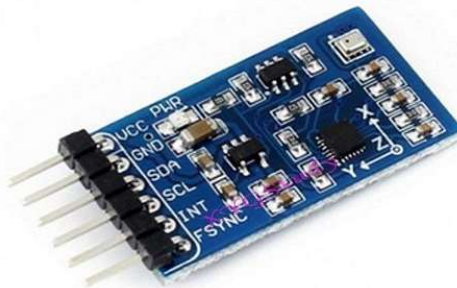


## 2.2.6 Sensor IMU

Um sensor IMU é um dispositivo capaz de medir o movimento e a orientação de um corpo. É muito utilizado em dispositivos *wearables*, *drones*, *smartphones* e sistemas de navegação. Integra vários sensores, desde acelerómetros (detecção de aceleração e medição da inclinação), giroscópios (capazes de medir a rotação) e magnetómetros (bússola).

A presença de interfaces de comunicação SPI e I2C facilita a integração com microcontroladores ESP32, assim como o seu baixo consumo energético, que é ajustável através de configurações. No entanto, estes sensores precisam de processamento de dados para poderem fornecer informação útil.

Figura 2.2.6.1: Sensor IMU



## 2.2.7 Bluetooth Low Energy

O BLE é uma versão do protocolo de comunicação sem fios Bluetooth, projetada para o baixo consumo energético, tornando-a uma ferramenta muito importante no desenvolvimento de *wearables* e dispositivos IoT. Esse baixo consumo energético verifica-se à custa de um curto alcance e de uma taxa de dados mais baixa que o WiFi, tornando-a ideal para envio de pequenas quantidades de dados, o que se encaixa no uso de sensores como os já referidos ao longo do Capítulo 2.2.

O ESP32 suporta esta versão do protocolo, o que a torna uma solução ideal para enviar dados recolhidos pelos sensores para o smartphone, enquanto contribui para o aumento da autonomia energética do sistema, devido ao seu baixo consumo.

## 2.2.8 Broker MQTT Eclipse Mosquitto

O Eclipse Mosquitto é um *broker* MQTT de código aberto, responsável por gerir a comunicação entre dispositivos integrados num sistema IoT. Este *broker* atua como intermediário na comunicação entre os dispositivos, seguindo um modelo *publish/subscribe*: um dispositivo publica as mensagens no broker através de um tópico, e outro dispositivo, ao se inscrever nesse mesmo tópico, vai receber as mensagens.

Este broker implementa então o protocolo de mensagens MQTT, caracterizado por um baixo consumo de largura de banda e ideal para comunicações instáveis, daí a nossa preferência por este protocolo para o nosso projeto, pois ao ser uma solução portátil a funcionar no exterior, poderá estar em contextos em que comunicar não seja fácil. Além disso o seu baixo consumo energético é mais um dos motivos pelo qual se enquadra no nosso projeto.

## 3 Requisitos do sistema e arquitetura

### 3.1 Requisitos do sistema

Neste capítulo vamos apresentar a especificação dos requisitos do sistema. Os subcapítulos seguintes irão retratar o processo de recolha de requisitos, os requisitos funcionais e não funcionais, atores do sistema e casos de uso.

#### 3.1.1 Recolha de requisitos

O processo de recolha de requisitos focou-se essencialmente na análise de projetos relacionados e do contexto tecnológico na área dos dispositivos IoT e *wearables*. Além disso, realizamos várias entrevistas com possíveis futuros utilizadores, praticantes de *hiking* e *biking*, de forma a perceber o que o utilizador final gostaria de ver numa solução deste género.

O desenvolvimento de casos de uso e *user stories* também nos permitiu perceber que requisitos seriam importantes implementar. Além disso, o facto de termos protótipos simples a funcionar desde uma fase muito precoce do projeto, também nos ajudou nesta recolha. No entanto, e sendo este um projeto bastante exploratório, a nossa recolha de requisitos estará em constante evolução.

#### 3.1.2 Atores

O nosso projeto centra-se num ator principal: um praticante de *hiking* ou *biking*. O nosso público-alvo é assim todo o praticante destas modalidades que esteja interessado em monitorizar a sua atividade física, assim como em controlar melhor o ambiente que o rodeia. Não necessitam de ser pessoas especializadas em exercício físico ou saúde, pois teremos como objetivo desenvolver uma interface simples de utilizar, em que o utilizador não precise de dominar muitos conceitos tecnológicos e científicos.

É, no entanto, necessário que o utilizador esteja minimamente confortável com o uso de smartphones e consiga compreender que métricas estão a ser lidas pelo nosso dispositivo.

Além disso, existe também no nosso sistema a figura do treinador, que será alguém que irá acompanhar a atividade física do praticante de forma remota, caso o atleta assim pretenda.



### 3.1.3 Casos de Uso

Definimos os seguintes casos de uso como base do nosso projeto, que se centram principalmente na interação do utilizador com a aplicação móvel:

1. O utilizador deverá conseguir receber e responder a feedbacks emitidos durante a prática desportiva, como por exemplo, avisos para reduzir o ritmo (Fig 3.1.3.1).
2. O utilizador deverá conseguir visualizar os dados recolhidos pelo sistema em tempo real, quer no *smartphone* diretamente conectado à Mobile Heart Box, como de forma remota, de maneira a poder analisar os dados.
3. O utilizador deverá transportar a Mobile Heart Box na mochila, caso esteja a pé, ou na bicicleta, para os praticantes de biking, para que o dispositivo possa realizar as medições de forma autónoma sem constante necessidade de interação com o utilizador.
4. O utilizador deverá, depois da atividade, analisar não só os dados da atividade concluída, como poder visualizar estatísticas de atividades anteriores, para poder efetuar comparações e poder medir o seu progresso.

Figura 3.1.3.1: Casos de Uso 1 e 2

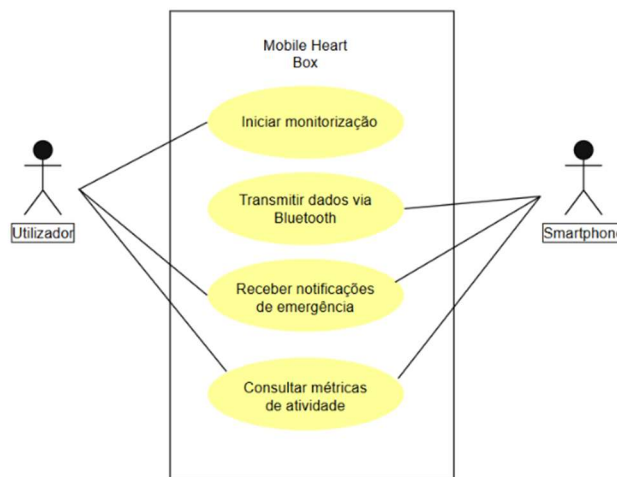
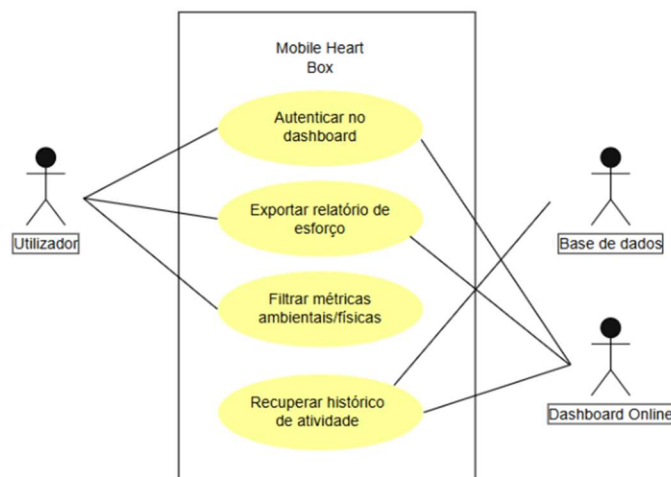


Figura 3.1.3.2: Caso de uso 4



### 3.1.4 Requisitos Funcionais

A seguinte lista apresenta os principais requisitos funcionais do sistema, descrevendo as funcionalidades que a Mobile Heart Box deverá disponibilizar.

- Monitorização Térmica: O sistema deve realizar a medição contínua da temperatura corporal do utilizador, emitindo alertas sempre que forem detetadas condições indicativas de stress térmico. **Prioridade:** Alta
- Monitorização Fisiológica: O sistema deve monitorizar a frequência cardíaca do utilizador em tempo real através de um sensor PPG, permitindo identificar situações de fadiga ou esforço físico excessivo durante a atividade. **Prioridade:** Alta
- Detecção de Quedas e Imobilidade: Com base nos dados da IMU, o sistema deve distinguir entre paragens normais (por exemplo, semáforos) e eventos críticos como quedas ou estados de imobilidade anormais. **Prioridade:** Alta
- Visualização e Configuração de Dados: O sistema deve disponibilizar uma aplicação móvel e *dashboards* (Grafana) que permitam ao utilizador visualizar dados em tempo real e históricos, bem como configurar parâmetros do sistema. **Prioridade:** Média
- Monitorização de Proximidade: O sistema deve verificar se o dispositivo se encontra corretamente posicionado relativamente ao corpo do utilizador, garantindo a fiabilidade das medições. **Prioridade:** Média
- Sistema de Alertas Automáticos: O sistema deve fornecer *feedback* imediato ao utilizador através de LED's, sinais sonoros (*buzzer*) e notificações no smartphone sempre que forem detetadas situações críticas. **Prioridade:** Alta

### 3.1.5 Requisitos Não Funcionais

A seguinte lista apresenta os requisitos não funcionais, ou seja, propriedades e restrições que o sistema deve respeitar para garantir o seu funcionamento adequado em cenários reais.

- Usabilidade: A aplicação móvel deve ser simples e intuitiva, permitindo ao utilizador compreender rapidamente a informação apresentada e reagir aos alertas sem distrações durante a atividade. **Prioridade:** Média
- Autonomia Energética: Dado que o sistema se destina a utilização em mobilidade, deve ser capaz de operar durante a duração típica de uma atividade física sem necessidade de recarregamento. Devem ser consideradas estratégias de otimização do consumo energético. **Prioridade:** Alta
- Fiabilidade em Mobilidade: O sistema deve garantir a fiabilidade dos dados adquiridos, mesmo na presença de ruído, vibrações e variações ambientais típicas de cenários exteriores. Devem ser aplicadas técnicas de filtragem e processamento de sinal. **Prioridade:** Alta

- **Tempo de Resposta:** O sistema deve responder rapidamente a eventos detetados, assegurando que os alertas são emitidos com atraso mínimo após a identificação de uma situação crítica. **Prioridade:** Alta
- **Portabilidade:** O sistema deve ser compacto, leve e de fácil transporte, permitindo a sua utilização confortável em diferentes cenários de mobilidade, como ciclismo ou caminhadas. **Prioridade:** Média

### 3.1.6 Presunções e Dependências

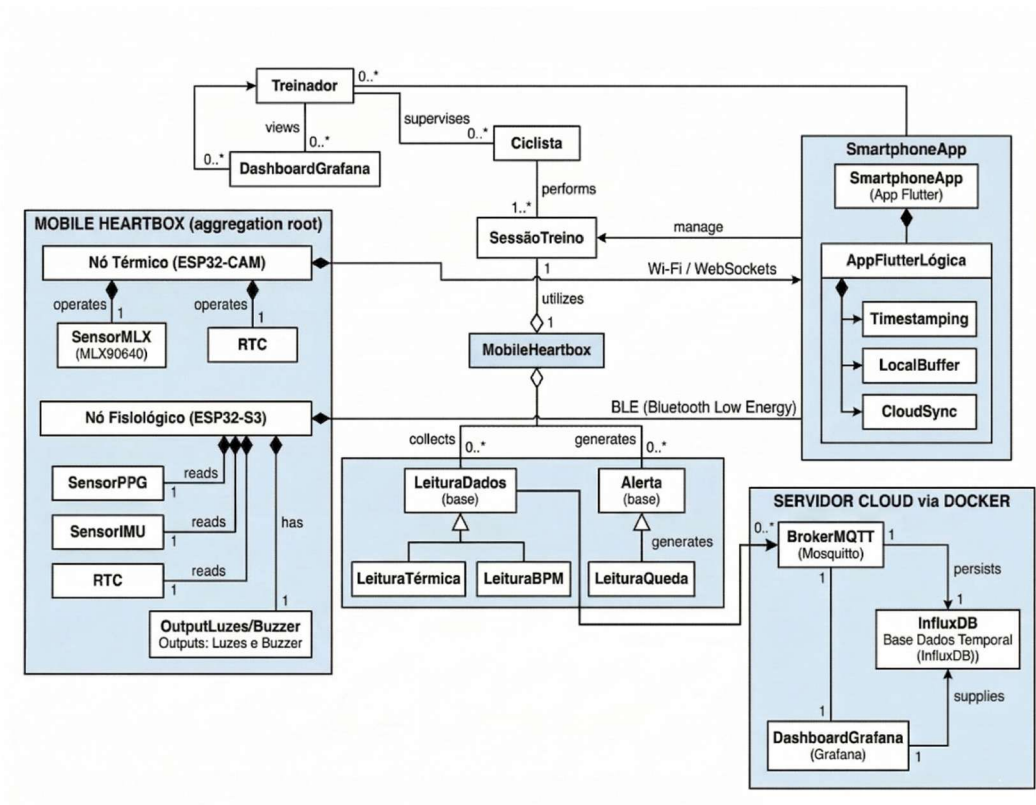
De forma a garantir o funcionamento correto do sistema, são assumidas as seguintes condições e identificadas as principais dependências:

- O sistema pressupõe que o utilizador possui um *smartphone* compatível com comunicação Bluetooth Low Energy (BLE), necessário para estabelecer ligação com a Mobile Heart Box e permitir a visualização de dados e receção de notificações.
- Assume-se também que os sensores utilizados (PPG, IMU, sensores de temperatura e outros sensores que possam vir a ser integrados futuramente) se encontram corretamente posicionados e calibrados, de modo a garantir a fiabilidade das medições. Um posicionamento inadequado poderá comprometer a qualidade dos dados recolhidos.
- Relativamente à comunicação, o sistema depende da ligação Bluetooth entre o dispositivo e o *smartphone*. Interrupções nesta ligação poderão afetar temporariamente a transmissão de dados em tempo real, embora o sistema deva ser capaz de continuar a operar localmente.
- No que diz respeito à visualização e análise de dados em *dashboards*, assume-se que existe uma ligação à Internet disponível. No entanto, não é obrigatória uma ligação contínua, sendo possível armazenar dados localmente até que a ligação seja restabelecida.
- Adicionalmente, considera-se que o utilizador utiliza o sistema em condições normais de mobilidade (caminhada ou ciclismo), podendo fatores externos como vibrações, condições atmosféricas ou ruído ambiental influenciar o desempenho dos sensores.
- Por fim, o correto funcionamento do sistema depende da autonomia energética do dispositivo, sendo necessário que a bateria esteja devidamente carregada antes do início da atividade.

## 3.2 Arquitetura do Sistema

Neste capítulo é apresentada a arquitetura do sistema, exemplificada através de um modelo de domínio (3.2.1) e de um diagrama de implementação.

Figura 3.2.1: Diagrama da Arquitetura de Domínio



Os diagramas de implementação (Fig 3.2.2) e de domínio representam a arquitetura do sistema Mobile Heart Box durante a execução, destacando os nós de processamento, os canais de comunicação e as tecnologias utilizadas.

### Mobile Heart Box (Camada Edge)

Esta camada é composta pelos microcontroladores ESP32-CAM e ESP32-S3, responsáveis pela aquisição e processamento local dos dados:

- **ESP32-CAM:** Captura os dados da câmara térmica MLX90640 e utiliza o módulo RTC DS3221 para sincronização temporal dos *frames*. A comunicação com o *smartphone* é feita via Wi-Fi utilizando WebSockets, garantindo transmissão eficiente de dados com maior largura de banda.
- **ESP32-S3:** Monitoriza parâmetros fisiológicos (PPG para frequência cardíaca), movimento e quedas (IMU), distância e controla os outputs locais (*buzzer* e LEDs) para alertas imediatos. Este nó comunica com o *smartphone* via Bluetooth Low Energy (BLE), permitindo transmissão de dados em tempo real com baixo consumo energético.

### Smartphone (Camada *Gateway* e Interface)

O smartphone funciona como *gateway* de comunicação e como interface de utilizador:

- Mobile App: Desenvolvida em Flutter, providencia a interface UI para visualização de dados, receção de alertas e configuração do sistema.
- Communication Gateway: Responsável pelo encaminhamento dos dados recebidos dos sub-nós para o *backend*.
- BLE / Wi-Fi Interface: Permite a comunicação com os ESP32.
- Cloud Synchronization: Envia os dados agregados para a infraestrutura de *cloud*.
- System Configuration: Permite a parametrização do sistema pelo utilizador.

### Servidor Docker (Camada *Backend*)

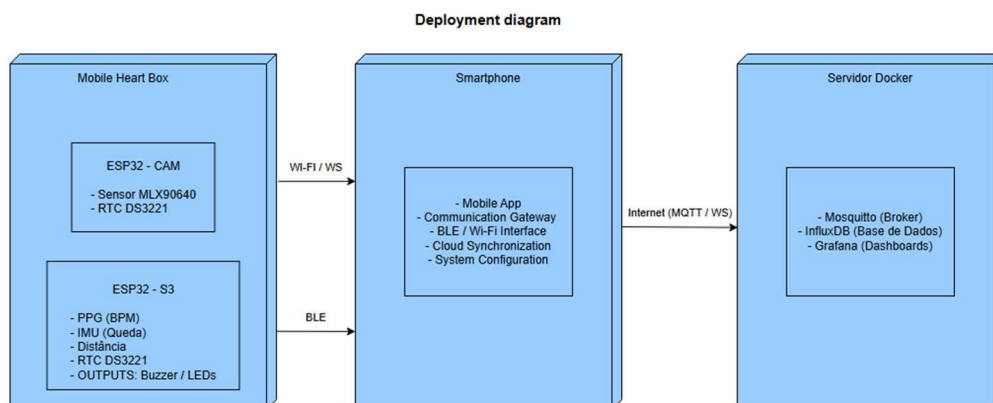
A camada de *backend* é composta por uma infraestrutura virtualizada baseada em Docker, que armazena e processa os dados recebidos do *smartphone*:

- Mosquitto (Broker MQTT): Gere a comunicação assíncrona entre o *smartphone* e o *backend*.
- InfluxDB: Base de dados de séries temporais para armazenamento eficiente de logs de sensores.
- Grafana: Ferramenta de visualização que gera *dashboards* detalhados para análise pós-atividade.

### Fluxo de Comunicação e Processamento

Durante a execução, os dados são adquiridos nos sub-nós da Mobile Heart Box e transmitidos ao *smartphone* através de BLE e Wi-Fi/WebSockets, dependendo da largura de banda necessária. O *smartphone* agrega os dados, aplica *timestamps* e envia-os para a *cloud* via Internet. Esta arquitetura distribuída permite processamento em tempo real na camada *edge*, armazenamento confiável na *cloud* e visualização imediata na aplicação móvel.

Figura 3.2.2: Diagrama de Implementação



## Referências

1. Church, T. S., Thomas, D. M., Tudor-Locke, C., Katzmarzyk, P. T., Earnest, C. P., Rodarte, R. Q., Martin, C. K., Blair, S. N., & Bouchard, C. (2011). *Trends over 5 decades in U.S. occupation-related physical activity and their associations with obesity*. PLoS ONE, 6(5), e19657.
2. Moreno-Llamas, A., García-Mayor, J., & De la Cruz-Sánchez, E. (2020). *The impact of digital technology development on sitting time across Europe*. Technology in Society, Volume 63, 101406.
3. Romero-Ortuno, R., Cogan, L., Cunningham, C. U., & Kenny, R. A. (2011). *Time trends in leisure-time physical activity and physical fitness in elderly people: 20-year follow-up of the Spanish population national health survey*. BMC Public Health, 11, 799.
4. Organisation for Economic Co-operation and Development (2019). *Current and Past Trends in Physical Activity in Four OECD Countries*. OECD Health Working Papers.
5. Kirk, M. A., & Rhodes, R. E. (2011). *Occupational Sitting and Leisure-Time Physical Activity: A Systematic Review*. American Journal of Preventive Medicine, 40(3), 306–315.
6. Brownson, R. C., Boehmer, T. K., & Luke, D. A. (2005). *Declining Rates of Physical Activity in the United States: What Are the Contributors?* Annual Review of Public Health, 26, 421–443.
7. Outdoor Foundation, & Outdoor Industry Association. (2024). *Outdoor participation trends report 2024*. Boulder, CO: Outdoor Industry Association.
8. European Outdoor Group, & It's Great Out There Coalition. (2020). *Consumer research on participation in outdoor activities in Europe*. Brussels: European Outdoor Group.
9. [https://hexoskin.com/?srsltid=AfmBOoo0dWXvQ0lxBP\\_i4k7AmB2kWKvRHcVZ9wZ3k3N4WIya9B5aqD92](https://hexoskin.com/?srsltid=AfmBOoo0dWXvQ0lxBP_i4k7AmB2kWKvRHcVZ9wZ3k3N4WIya9B5aqD92)